Teeterbrädans fysik

Kontakt, rotation och arbete under ett belastat fall

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-12

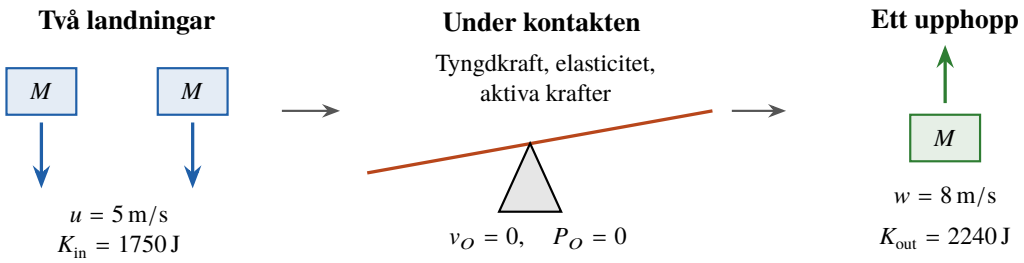
Sammanfattning

Vi härleder mekanismen bakom del 1 av Mad Scientist 1, från ett illustrativt akrobathopp till den beräknade hävstången med två fallvikter. Oberoende integrationer ger mottagararbetet 6.994139 J och händelsens COP 1.188267. Kontakt, återstuds och förnyad kontakt förklarar överföringen. Vikternas fortsatta fall och slutliga energilager sluter arbetskontot. Figurer och tabeller knyter samman kraftlagar, rörelse och mätbara signaler.

PDF created: 2026-10-12 09:19:46 UTC
Latest on GitHub: https://github.com/hobnilre/physics-teeterboard (planerad; lokal utgåva)
Svensk utgåva av Physics of the teeterboard.

1 Från ett hopp till en fråga om arbete

Två personer landar på ena sidan av en teeterbräda och lyfter en tredje. Stödet ändrar rörelsens riktning medan ben och bräda deformeras. Del 1 av Mad Scientist 1 motiverar med denna bild en hävstång med fallvikter [OP-CT-HW-01]. Akrobaternas hastigheter är illustrativa; den numeriska studien gäller en separat mekanisk modell.



Figur 1. Schematisk bild av det illustrativa hoppet. Inkommande och utgående rörelseenergi avser olika ändpunkter; kompression, tyngdkraft och eventuellt muskelarbete verkar däremellan.

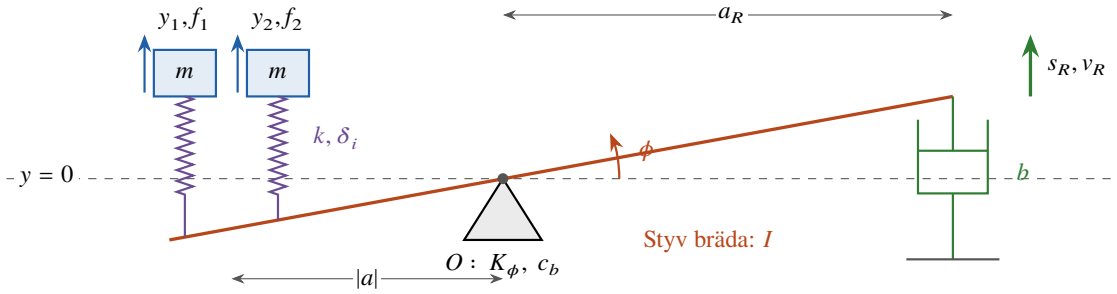
Med tre lika massor $M = 70\,\mathrm{kg}$, två inkommande hastigheter $u = 5\,\mathrm{m/s}$ nedåt och en utgående hastighet $w = 8\,\mathrm{m/s}$ uppåt fås

$$K_{\mathrm{in}} = Mu^2 = 1750\,\mathrm{J}, \qquad K_{\mathrm{out}} = \tfrac{1}{2}Mw^2 = 2240\,\mathrm{J}, \qquad \frac{K_{\mathrm{out}}}{K_{\mathrm{in}}} = \frac{32}{25}. \tag{1}$$

Skillnaden är 490 J. Om de två massorna sjunker ytterligare 0.50 m frigörs $2Mg(0.50\,\mathrm{m}) = 686.7\,\mathrm{J}$. Det visar tyngdkraftens möjliga bidrag; den uppkastades höjning, kvarvarande rörelse, deformation, förluster och aktivt arbete måste också ingå i ett fullständigt energikonto för hoppet.

2 Geometri och krafter i det beräknade förloppet

Beräkningen ersätter akrobaterna med två identiska, vertikalt styrda fallvikter och en yttre viskös mottagare. Den stela brädan har en fast vridpunkt, tröghetsmoment I, vridfjäder K_ϕ och lagerdämpning c_b. Dess masscentrum ligger i vridpunkten. Kontaktkrafterna är vertikala och ideala styrningar utför inget arbete. Brädböjning, en uppkastad akrobat och aktiva benkrafter ingår inte i modellen.



Figur 2. Modellen schematiskt under kontakt. Vikterna delar vänster hävarm men har var sin vertikal fjäder. Positiv rotation sänker denna arm och höjer mottagaren. Vridfjäder och lager verkar mot marken.

Vikternas höjder y_i är positiva uppåt, och brädans vinkel är ϕ. En hävarm med tecken a har höjden $a \sin\phi$; mottagarens förskjutning är $s_R = a_R \sin\phi$. Geometrin ger kompression och mottagarhastighet:

$$\delta_i = [a\sin\phi - y_i]_+, \quad f_i = k\delta_i, \qquad v_R = a_R\cos\phi\,\dot\phi, \quad F_R = bv_R. \tag{2}$$

Här är $[x]_+ = \max(x, 0)$ och F_R kraften som överförs till mottagaren. Den motsatta kraften verkar på brädan. Varje vertikal kraft multiplicerad med sin horisontella momentarm ger Newtons ekvationer:

$$\begin{aligned} m\ddot y_i &= -mg + f_i, \qquad i = 1, 2, \\ I\ddot\phi &= -a\cos\phi(f_1 + f_2) - K_\phi\phi - c_b\dot\phi - ba_R^2\cos^2\phi\,\dot\phi. \end{aligned} \tag{3}$$

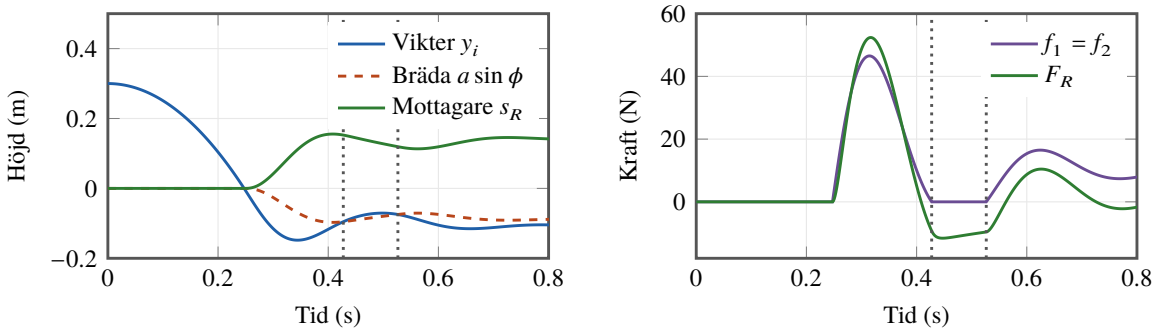
Tabell 1. Referensparametrar. Från början är $y_1 = y_2 = H$, $\phi = 0$ och alla hastigheter noll. Händelsen slutar vid den fasta tiden $T = 1.5$ s.

Storhet	Värde	Storhet	Värde
Varje vikt m	1 kg	Tröghetsmoment I	0.15 kg m^2
Vikternas arm a	−0.50 m	Mottagararm a_R	0.80 m
Kontaktstyvhet k	500 N/m	Last b	32 N s/m
Vridstyvhet K_ϕ	50 N m/rad	Dämpning c_b	0.10 N m s/rad
Starthöjd H	0.30 m	Tyngdacceleration g	9.81 m/s^2

Fjädrarna trycker bara när de är komprimerade. Vid kontaktförlust är $\delta_i = f_i = 0$; lagen ger varken stötimpuls eller språngvis energiförlust. Båda kontakterna är rent elastiska. Energi avges till mottagaren och som lagervärme.

3 Kontaktförloppet

Före första kontakten ligger brädan horisontellt och varje vikt faller fritt: $y = H - gt^2/2$. Kontakten börjar vid $t_c = \sqrt{2H/g} = 0.247310$ s, med $\dot{y}(t_c) = -\sqrt{2gH} = -2.426108$ m/s. Symmetrin gör de två kontakterna samtidiga. Krafterna bromsar vikterna och ger brädan ett positivt vridmoment; höger arm lyfts mot mottagarens motstånd.



Figur 3. Beräknat referensförlopp. Till vänster: vikternas, vänster brädkontakts och mottagarens höjder. Till höger: uppåtriktad kraft på varje vikt och kraft med tecken till mottagaren. Kontakten är öppen mellan de prickade linjerna.

Tabell 2. Numeriskt bestämda övergångar och den föreskrivna sluttiden. Vikterna och brädan byter riktning vid olika tidpunkter.

Händelse	Tid (s)	Viktens y (m)	Brädans ϕ (rad)
Första kontakt	0.247310	0.000000	0.000000
Vikten vänder första gången	0.344255	−0.148164	0.139293
Brädan vänder första gången	0.408321	−0.110027	0.195639
Kontakten öppnas	0.427352	−0.095356	0.191887
Kontakten sluts igen	0.526451	−0.074597	0.149754
Händelsens fastställda slut	1.500000	−0.114406	0.190618

Vikterna når sitt lägsta läge medan brädan fortfarande roterar uppåt på mottagarsidan. När fjädrarna avlastas lyfts vikterna. De lämnar brädan, följer en kort kastbana och får kontakt igen. Mindre svängningar följer. Den största kraften på varje vikt är 46.53 N och den största kompressionen 93.05 mm; dessa värden är fjädermodellens förutsägelser.

Mottagarkraften byter tecken när mottagarhastigheten gör det, men effekten är fortfarande $P_R = F_R v_R = b v_R^2 \geq 0$. Även returrörelsen nedåt avger alltså arbete. En enkelriktad mottagare eller fritt flygande akrobat kräver en annan lag.

Rörliga brädpunkter har $v_a = a \cos\phi\,\dot{\phi}$ och $|v_R / v_a| = a_R / |a| = 1.6$. Här kan vikterna komprimera fjädrarna och lämna kontakten, så deras hastighet skiljer sig från brädpunktens. Eftergivlighet och tidsförlopp styr överföringen; enbart hävarmsförhållandet kan inte förutsäga utgående rörelse eller arbete.

Ett stillastående idealt stöd ger impuls $J_O = \int F_O \, dt$ men inget arbete, eftersom $P_O = F_O v_O = 0$. Akrobaternas vertikala rörelsemängd bevaras inte ensam. Utgående hastighet avslöjar inte arbetets källa; kontaktförloppet visar krafterna och förflyttningarna.

4 Arbetsbalansen härledd

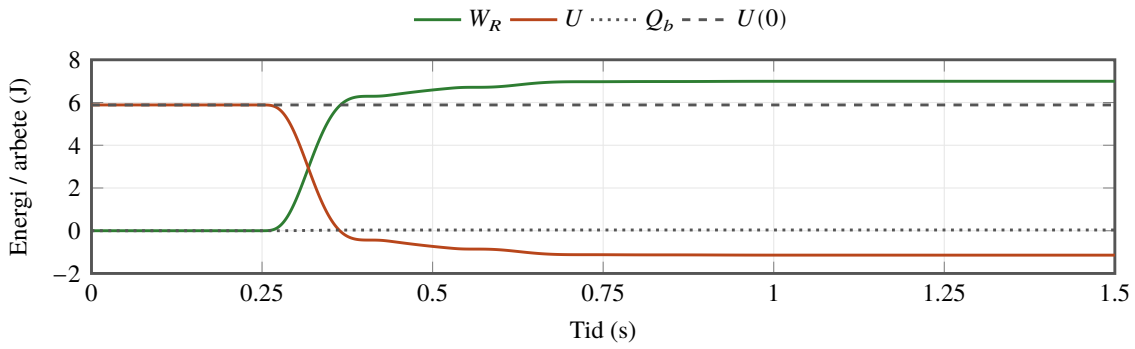
Det mekaniska systemet omfattar vikter, bräda, kontaktfjädrar och vridfjäder, med tyngdkraften representerad som lägesenergi. Mottagaren och lagervärmen ligger utanför. Lägesenergins nollnivå är den ursprungliga horisontella brädan:

$$U = \tfrac{1}{2} m \sum_i \dot{y}_i^2 + \tfrac{1}{2} I \dot{\phi}^2 + mg \sum_i y_i + \tfrac{1}{2} K_\phi \phi^2 + \tfrac{1}{2} k \sum_i \delta_i^2 . \tag{4}$$

Under kontakt gäller $\dot{\delta}_i = a \cos\phi\,\dot{\phi} - \dot{y}_i$. Multiplicera (3) med respektive hastighet och derivera (4): kontakt- och vridfjäderkrafternas effekter tar ut varandra internt. Därmed fås

$$\dot{U} = -b v_R^2 - c_b \dot{\phi}^2, \qquad U(T) + W_R + Q_b = U(0), \quad (W_R, Q_b) = \int_0^T (b v_R^2, c_b \dot{\phi}^2)\, dt. \tag{5}$$

Identiteten gäller även när kontakten öppnas och sluts, eftersom fjäderenergin är noll vid noll kompression. Balansen följer av kraftlagarna.



Figur 4. Beräknat ackumulerat mottagararbete och total mekanisk energi. Den senare omfattar lägesenergi med tecken. Summan av dessa två och lagervärmen förblir 5.886 J.

Tabell 3. Energilagren vid ändpunkterna beräknas direkt ur tillståndet; arbetet fås genom integration av effekten.

Energi eller arbete	Start (J)	Slut eller ackumulerat (J)
Lägesenergi	5.886000	−2.244651
Rörelseenergi, båda vikterna och brädan	0	0.000012
Vridfjäder	0	0.908383
Båda kontaktfjädrarna	0	0.193519
Total mekanisk energi U	5.886000	−1.142737
Mottagararbete W_R; lagervärme Q_b	0; 0	6.994139; 0.034598

De ytterligare 2.244651 J som frigörs under startplanet räcker till 1.108139 J utgående arbete utöver startreferensen, 1.101914 J kvarvarande rörelse- och fjäderenergi samt 0.034598 J lagervärme. Mekanismens arbetskonto sluter, med den negativa slutliga lägesenergin medräknad.

5 Vad kvoten och lasten ändrar

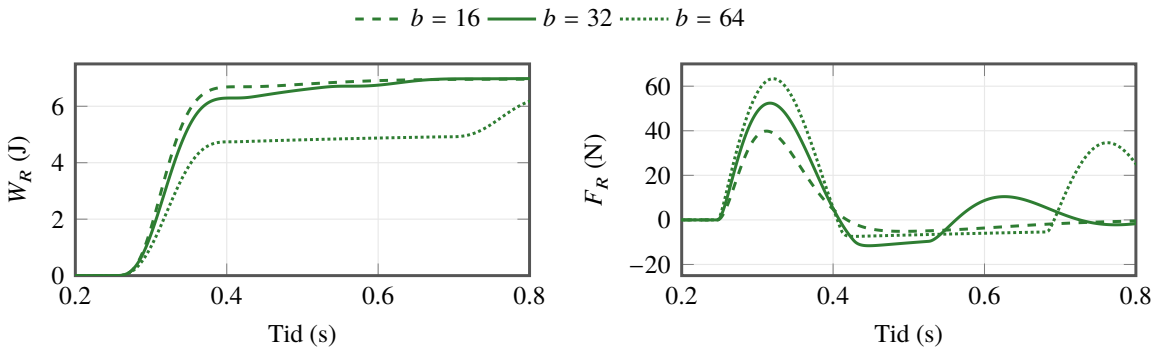
Ingen yttre aktuator driver denna händelse. Dess definierade nämnare för startenergin är $D = 2mgH = 5.886$ J. Med exakt samma referens fås

$$C_{\text{event}} = \frac{W_R}{D} = 1.188267, \qquad \eta_g = \frac{W_R}{mg\sum_i [y_i(0) - y_i(T)]} = 0.860219. \tag{6}$$

Kvoterna besvarar olika frågor: utgående arbete relativt startplanets energireferens, respektive den andel av den faktiska minskningen i lägesenergi, 8.130651 J, som når mottagaren. En flyttad nollnivå $y' = y - h$ ändrar D till $D' = D - 2mgh$ och $U(T)$ med samma konstant. Arbetet och η_g ändras inte; W_R/D' beror på referensen och kräver $D' > 0$.

Tabell 4. Återberäkning av referensfallet och samtliga fyra bekräftelsefall i följeartikeln; händelsen och höjdreferensen hålls fasta.

k (N/m)	b (N s/m)	Mottagararbete (J)	Händelsens COP
500	32	6.994139	1.188267
450	30	7.013120	1.191492
450	34	7.017282	1.192199
550	30	6.974505	1.184931
550	34	6.978687	1.185642



Figur 5. Beräknade lastjämförelser vid $k = 500$ N/m. Högre motstånd ändrar kraftpulsen och fördröjer arbetsöverföringen; större kraft behöver inte ge mer arbete fram till 1.5 s.

Vid $b = 16, 32, 64$ N s/m blir arbetet 6.959211, 6.994139 respektive 6.977427 J. Vid $b = 0$ är mottagararbetet noll och betydande rörelse återstår. I belastad statisk jämvikt ger $f_i = mg$ att $K_\phi \phi_* = -2amg\cos\phi_*$ och $y_* = a\sin\phi_* - mg/k$. Referensvärdena är $\phi_* = 0.192573$ rad och $y_* = -0.115313$ m, nära men skilda från tillståndet vid den ändliga sluttiden.

Vi integrerade de symmetriska Newton-ekvationerna oberoende med två numeriska metoder och förfinade tidssteg: 21 körningar för alla åtta konfigurationer. Största spridningen i mottagararbete var 2.66×10^{-7} J; största energibalansrest var 3.22×10^{-7} J. Oberoende effektkvadratur avvek som mest 1.05×10^{-11} J. Detta uppskattar numerisk känslighet, men ger inga felgränser för en fysisk kontaktlag.

6 Mätningar och nästa händelse

En synkroniserad lastcell och lägesgivare ger mottagararbetet med tecken, $W_R = \int F_R \, ds_R$, inklusive returrörelsen. Vikternas höjder och brädans vinkel skiljer tyngdkraftens bidrag från kompression och kvarvarande rörelse; enbart sluthastigheten räcker inte.

Tabell 5. Förutsagda signalnivåer och följeartikelns föreslagna instrumentbudget. Gränserna kräver kalibrering; de är inte mätresultat härifrån.

Signal eller villkor	Referensförutsägelse eller antaget krav
Största mottagarkraft och hastighet	52.40 N; 1.637 m/s
Mottagarens lägesintervall; total väg	0–0.1555 m; 0.2460 m
Kontakt och händelsetider	Kontaktförlust 0.427–0.526 s; slut 1.5 s
Föreslagen registrering	200 Hz respons; 2 kHz sampling; tidsskevhet ≤ 0.1 ms
Antagna samtidiga energifelgränser	$B_{\text{in}} = 0.02943$ J; $B_{\text{out}} = 0.06608$ J

Budgeten omfattar startmassa och starthöjd, kraft- och lägesskalor, nollpunktsfel, sampling, tidsfel, bandbredd, instrumentbelastning och händelsegränser. Med dessa samtidiga gränser ligger referensresultatet över 1.15:

$$\frac{W_R - B_{\text{out}}}{D + B_{\text{in}}} = 1.17118 > 1.15, \qquad W_R - 1.15D = 0.225239\,\text{J}. \tag{7}$$

Vikternas sluthöjd är lika avgörande att mäta: det förutsagda medelvärdet ligger 0.114406 m under startplanet. Där syns energin som utelämnas om starthöjdens referens förväxlas med hela fallet.

6.1 Förberedelse och återställning

Vid T lutar brädan och kontakterna är komprimerade. En ny identisk frigöring kräver återställning. Följeartikelns separat föreskrivna beräkning av förberedelse och återställning ger kontot nedan.

Tabell 6. Bevarad beräkning av hela förloppet i följeartikeln. Total lagervärme är 0.039844 J och återfört aktuatorarbete 0.000012 J; start- och slutenergi är noll.

Intervall	Tillfört bruttoarbete (J)	Mottagararbete (J)
Förberedelse till angivet starttillstånd	5.886000	0
Händelsen på 1.5 s	0	6.994139
Föreskriven återställning	2.210180	1.062185
Hela förloppet	8.096180	8.056324

Kvoten för hela förloppet är $8.056324/8.096180 = 0.995077$: återställningen tillför både ingående och utgående arbete, med andra ändpunktstillstånd än i (6). Akrobathopp omfattar även benaktivering, brädböjning och upphopp. I modellen styr kontaktelasticiteten överföringens timing, hävstången ändrar riktningen och mottagaren tar arbete ur ett fall under startreferensen.

Referens

1. Hob Nilre och Bo C. Herlin (2026), *Mad Scientist 1*, del 1, ”The falling-weight lever”, samt dess gemensamma simuleringskonto.